

回顾： 唯一性——规范形

1 复数域上的规范形

假设二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是复数域上的二次型，由上节定理知其可以通过非退化线性替换化为标准形。

$$f(X) = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_r y_r^2, d_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, r$$

$r(A) = r$ 就是二次型的秩. 再作线性替换：

$$\begin{cases} y_1 = \frac{1}{\sqrt{d_1}} z_1 \\ y_2 = \frac{1}{\sqrt{d_2}} z_2 \\ \dots \\ y_r = \frac{1}{\sqrt{d_r}} z_r \\ y_{r+1} = z_{r+1} \\ \dots \\ y_n = z_n \end{cases}$$

二次型可以进一步简化为：

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_r^2$$

称之为复二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 规范形，显然，规范形完全由二次型的秩所决定。

证：令 $f(x) = x^T A x$ $x = CY$ $y_1^2 + \dots + y_r^2$
即 $\forall A = A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ $\exists$ 可逆 C $C^T A C = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

定理5.3.1. 复数域 $\mathbb{C}$ 上任意 n 元二次型均可经过非退化线性替换化为规范形, 且规范形唯一。

定理5.3.2. 复数域 $\mathbb{C}$ 上任意 n 阶对称矩阵都合同于

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2、实数域上的规范形

假设二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是实数域上的二次型, 由上节定理知其可以通过非退化线性替换化为标准形:

$$f(X) = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_p y_p^2 - d_{p+1} y_{p+1}^2 - \dots - d_r y_r^2, \quad d_i > 0, i = 1, 2, \dots, r$$

$r(A) = r$ 就是二次型的秩. 再作线性替换:

$$\begin{cases} y_1 = \frac{1}{\sqrt{d_1}} z_1 \\ y_2 = \frac{1}{\sqrt{d_2}} z_2 \\ \dots \\ y_r = \frac{1}{\sqrt{d_r}} z_r \\ y_{r+1} = z_{r+1} \\ \dots \\ y_n = z_n \end{cases}$$

R上: $f(x) = x^T A x \xrightarrow{x=Cy} \underbrace{y_1^2 + \dots + y_p^2}_{\substack{\downarrow \\ \text{正惯性指数 } p}} - \underbrace{y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2}_{\substack{\downarrow \\ \text{负惯性指数 } r-p}}$

$\forall A = A^T \in \mathbb{R}^{n \times n}, \exists C (C \text{ 可逆}) \quad C^T A C = \begin{pmatrix} E_p & \\ & -E_{r-p} \end{pmatrix}$

二次型可以进一步简化为:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \dots - z_r^2$$

称之为实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在实数域上的规范形, 它由 p, r 两个数决定。

定理5.3.3[惯性定理]. 实数域 R 上任意 n 元二次型均可经过非退化线性替换化为唯一的规范形,

$$y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2$$

其中, r 是二次型的秩, p 称为二次型的**正惯性指数**, $r - p$ 称为**负惯性指数**, $2p - r$ 称为**符号差**

证明: 实数域 R 上任意 n 元二次型均可经过非退化线性替换化为唯一的规范形 (已证, 配方法, 初等变换法均可),

唯一性:

$$f(X) \xrightarrow{X=CY} y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2$$

$$f(X) \xrightarrow{X=DZ} z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_q^2 - z_{q+1}^2 - \cdots - z_r^2$$

下证: $p = q$

假设: $p > q$, 上面两个标准形之间经非退化线性替换 $Z = D^{-1}CY$ 化为另外一个

$$z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_q^2 - z_{q+1}^2 - \cdots - z_r^2 \xrightarrow{Z=D^{-1}CY} y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2 \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\text{另 } G = D^{-1}C = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ g_{n1} & g_{n2} & \cdots & g_{nn} \end{pmatrix} \quad \text{即 } Z = D^{-1}CY = GY:$$

[illegible]
$$(y_1, y_2, \dots, y_p, y_{p+1}, y_{p+2}, \dots, y_n) = (k_1, k_2, \dots, k_p, k_{p+1}, k_{p+2}, \dots, k_n) \neq 0$$
$$\text{左} = -z_{q+1}^2 - z_{q+2}^2 - \cdots - z_n^2 \leq 0 \quad \text{矛盾。所以 } p \leq q$$

202512

定义5.2.1 一个实二次型 $f(X) = X^T A X$ 均可经过非退化线性替换 $X = CY$ 化为唯一的规范形

$$y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2,$$

其中 r 是二次型的秩, 而 p 称为二次型的正惯性指数, $r - p$ 称为二次型的负惯性指数, 而它们的差 $p - (r - p) = 2p - r$ 称为二次型的符号差。

定理5.3.3' [惯性定理]. 任意实对称矩阵 A , 都存在可逆矩阵 C 使得

$$C^T A C = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & -1 & & & \\ & & & & \ddots & & \\ & & & & & -1 & \\ & & & & & & 0 & \ddots & \\ & & & & & & & & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_p & 0 & 0 \\ 0 & -E_{r-p} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

5.4 正定二次型与正定矩阵

5.4.1、二次型的有定性概念

定义5.4.1、对于实二次型 $f(X) = X^TAX$

- (1) 如果对任何非零向量 X 都有 $X^TAX > 0$ 或 $(X^TAX < 0)$ 则称二次型 $f(X) = X^TAX$ 称为正定(负定)二次型, 对应矩阵 A 为正定矩阵(负定矩阵);
 先判断负定, 那么 $-f(x)$ 为正定
- (2) 如果对任何向量 X 都有 $X^TAX \geq 0$ 或 $(X^TAX \leq 0)$ 则称二次型 $f(X) = X^TAX$ 称为半正定(半负定)二次型 对应矩阵 A 为半正定矩阵(半负定矩阵);
 包括" $=0$ "
- (3) 如果对存在向量 X_1, X_2 有 $X_1^TAX_1 > 0$, 且 $X_2^TAX_2 < 0$ 则称二次型 $f(X) = X^TAX$ 称为不定的, 对应 A 为不定的。

例5.4.1、 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$ 是正定的;

$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_r^2$ 是半正定的; $(r \leq n)$

$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4x_4^2$ 是不定的;

$f(x_1, x_2, x_3) = -x_1^2 - 2x_1x_2 + 4x_1x_3 - x_2^2 + 4x_2x_3 - 4x_3^2$ 是半负定的;

$\therefore f(x_1, x_2, x_3) = -(x_1 + x_2 - 2x_3)^2$

$\hookrightarrow$ 即有 >0 也有 <0

$\rightarrow$ 可以 X_{r+1} 取不为0

其他都为0

*即此时 $\exists$ 非0向量 使 $f(x_1, \dots, x_n) = 0$
即 $f(x_1, \dots, x_n)$ 不" >0 "*

*$x_1 = x_2 = x_3 = 0$ 时 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$
 $\therefore$ 不" >0 "*

如何来判断二次型是正定的呢？

5.4.2、二次型正定的判定

定理5.4.1. 对角形矩阵 $\begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix}$ 正定的充要条件是 $d_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$)

半正定 $\Leftrightarrow d_i \geq 0$
正定 $\Leftrightarrow d_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$)
 $= d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_n y_n^2$

证明：实数域 R 上任意 n 元二次型均可经过非退化线性替换化为唯一的规范形（已证，配方法，初等变换法均可），

→ $D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix}$ 正定，取 $X = \varepsilon_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ ，则 $\varepsilon_i^T D \varepsilon_i = d_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$)

$\varepsilon_i^T A \varepsilon_i = a_{ii}$
 $\varepsilon_i^T n \times n A n \times n \varepsilon_i = x_i$

← 对任何非零向量 $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ ，假设 $x_i \neq 0$ 有

$$X^T D X = d_1 x_1^2 + d_2 x_2^2 + \cdots + d_i x_i^2 + \cdots + d_n x_n^2 \geq d_i x_i^2 > 0$$

定理5.4.2. 两个实对称矩阵A, B合同, 则A正定的充要条件是B正定.

证明. A, B是合同的实对称矩阵, 即: 存在可逆矩阵C, 使得 $B = C^T A C$

化和自己的
标准型/规范型
合同, 所以可以
化到标准/规范型
再判断

对于任意的非零向量Y, 则 $Y^T B Y = Y^T C^T A C Y = (C Y)^T A C Y$

Y是非零向量, 则 $X = C Y \neq 0 \implies Y^T B Y > 0$

所以, B正定

反过来, B也合同于B, A, 所以B正定也有A正定.

定理5.4.2'. n元实二次型 $X^T A X$ 经非退化线性变换 $X = C Y$ 化为 $Y^T B Y$, 则 $X^T A X$ 正定的充要条件是 $Y^T B Y$.

定理5.4.3. n元实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 正定的充要条件是其正惯性指数为n.

推论1. 实对称矩阵A正定的充要条件是 $A = C^T C$; 其中C可逆

推论2. 实对称矩阵A正定的充要条件是规范形为E;

推论3. 正定A的行列式大于0; 反推行不行? WHY?

反过来不成言:
行列式大于0, 不一定是正定
eg. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

$A = C^T C \implies |A| = |C^T C| = |C^T| |C| \neq 0$
 $|C| > 0$ (C可逆 $\implies$ C的行列式 > 0)

" $\implies$ " 要证 $\forall Y \neq 0, Y^T B Y \neq 0 = Y^T C^T A C Y$
 $= (C Y)^T A (C Y) \neq 0 \implies$ 半正定.
 $C Y \neq 0$ ① C乘Y不改变Y的秩, 而Y $\neq 0$
 $\implies C Y \neq 0$ (C有可逆矩阵)
两种解释什么?
② C为可逆, $\implies$ 列向量之间线性无关.
证法: $(C_1 \dots C_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ 则C个相当于
n个线性无关的列向量 $C_1 \dots C_n$ 之间的线
性组合. 若 $y_1 \dots y_n$ 不全为0, 则
这个线性组合也不为0.

A与E合同 $A = C^T E C = C^T C$
A可逆 $\implies$ A为正定
获得特征值: $\forall \lambda_{m \times n}, A^T A, A A^T$ 均为半正定
对角线上为分量的平方和, 一定 ≥ 0

取前k行, 中间交叉点

取前k行和前k列 $\Rightarrow$ k阶顺序主子式只有1个

定义5.4.1. 矩阵A的k-阶顺序主子式: A的前k行前k列构成的子行列式 $A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & k \\ 1 & 2 & \dots & k \end{pmatrix}$

(顺便复习: k阶子式, 主子式) 所取的行和列是对应的

定理5.4.4. n阶实对称矩阵A正定的充要条件是A的顺序主子式 $P_k > 0 (k = 1, 2, \dots, n)$

由上面的“推论”到这个定理
加了n-1个条件, 才让反推也成立.

$$P_k = |A_k| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kk} \end{vmatrix}$$

$|a_{11}| > 0, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \dots, |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} > 0$

证明: $\Rightarrow$ 实对称矩阵A正定 $\longrightarrow P_k > 0 (k = 1, 2, \dots, n)$

想证A正定, 这样 $|A_k| > 0$

对任意 $X_k = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_k \end{pmatrix} \neq 0$, 则 $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \neq 0$

要证 $\forall X_k = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \end{pmatrix} \neq 0$ 都有 $X^T A X > 0$
发现对 X_k 有对应的 $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \neq 0$ 使得 $X^T A X = X_k^T A_k X_k > 0$
 $\therefore A_k$ 正定 $\Rightarrow |A_k| > 0$

$$X_k^T A_k X_k = X_k^T \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kk} \end{pmatrix} X_k = X^T \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} X > 0$$

$\therefore A_k$ 正定, 所以 $P_k = |A_k| > 0 (k = 1, 2, \dots, n)$

已知 $P_k > 0$, 求证 A 正定

对 n 做归纳法: $n = 1$, 定理成立;

假设 $k = n - 1$ 定理成立, 即如果 $n - 1$ 阶实对称矩阵 A_{n-1} 的顺序主子式 $P_k > 0 (k = 1, 2, \dots, n - 1)$, 则 A_{n-1} 正定

$k = n$ 时

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \alpha^T & a_{nn} \end{pmatrix}$$

(A_{n-1} 是 $n-1$ 阶主子式, α 是 $n-1$ 维向量)

A_{n-1} 顺序主子式全大于 0, 由归纳假设, A_{n-1} 正定

$\therefore \exists C_{n-1}$ 使 $C_{n-1}^T A_{n-1} C_{n-1} = E_{n-1}$

(C_{n-1} 可逆) $\hookrightarrow A_{n-1}$ 正定, $\therefore$ 可化为单位矩阵

显然 A_{n-1} 是实对称矩阵, 且其的代数余子式都大于零, 从而存在可逆矩阵 G 使得

$$G^T A_{n-1} G = E_{n-1}$$

$$\text{令 } C_1 = \begin{pmatrix} G & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ 有: } C_1^T A C_1 = \begin{pmatrix} G & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \alpha^T & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} G & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_{n-1} & G^T \alpha \\ \alpha^T G & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} E & 0 \\ -\alpha^T A_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \alpha^T & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & -A_{n-1}^{-1} \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{n-1} & 0 \\ 0 & a_{nn} - \alpha^T A_{n-1}^{-1} \alpha \end{pmatrix}$$

($\times -A_{n-1}^{-1} \alpha$ 把 α 消掉)
(C_1^T 左乘, C_1 右乘)
($\alpha^T A_{n-1}^{-1} \alpha$ 是 α 在 A_{n-1}^{-1} 下的范数平方)

$$\text{再令 } C_2 = \begin{pmatrix} E_{n-1} & -G^T \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ 有: } C_2^T C_1^T A C_1 C_2 = \begin{pmatrix} E_{n-1} & -G^T \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} E_{n-1} & G^T \alpha \\ \alpha^T G & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{n-1} & -G^T \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ 0 & a_{nn} - \alpha^T G G^T \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{n-1} & 0 \\ 0 & a_{nn} - \alpha^T A_{n-1}^{-1} \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{n-1} & 0 \\ 0 & a_0 \end{pmatrix}$$

($a_0 = a_{nn} - \alpha^T A_{n-1}^{-1} \alpha$)

令 $C = C_1 C_2$, $a_{nn} - \alpha^T G G^T \alpha = a$, 则 $C^T A C = \begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$

两边取行列式得 $|C|^2 |A| = a > 0$

所以 $\begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$ 正定, 从而 A 正定 因而, n 元实二次型 $X^T A X$ 正定

一定要先是“对称矩阵”才能判断是否正定.

即 $C_1^T A C_1 = \begin{pmatrix} A_{n-1} & 0 \\ 0 & a_0 \end{pmatrix}$

取 $C_2 = \begin{pmatrix} C_{n-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 其中 $C_{n-1}^T A_{n-1} C_{n-1} = E_{n-1}$

则 $C_2^T \begin{pmatrix} A_{n-1} & 0 \\ 0 & a_0 \end{pmatrix} C_2 = \begin{pmatrix} E & \\ & a_0 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow |C_2^T C_1^T A C_1 C_2| = a_0$
 $|A| |C_1|^2 |C_2|^2 > 0 \therefore a_0 > 0$

例5.4.1. $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 6x_1x_3 + x_2^2 - 4x_2x_3 - 8x_3^2$ 是否正定?

$3(x_1^2 + 2x_1x_3 + x_3^2) + x_2^2 - 4x_2x_3 - 11x_3^2 = (x_1 + x_3)^2 + (x_2 - 2x_3)^2 - 15x_3^2$

$|A_{11}| = 3 > 0$ $|A_{33}| = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 3 & -2 & -8 \end{vmatrix} < 0$

☆ A 正定 $\Rightarrow$ 所有主子式 > 0 $0 < \varepsilon_i^T A \varepsilon_i = a_{ii}$ 若 $a_{ii} < 0$, 则 $\varepsilon_i^T A \varepsilon_i < 0$

例5.4.2. k 为何值时, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 6x_2x_3 + kx_3^2$ 正定?

答: $k > 5$

如果有 $= 0$ or < 0 的, 就一定不是“正定”的

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & k \end{pmatrix}$

$P_1 = | > 0$

$P_2 = | > 0$

$P_3 = k - 4 > 0$

$\Rightarrow k > 4$ 中国人民大学数学学院

例5.4.3. λ 为何值时 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \lambda(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 - 2x_2x_3 + 2x_1x_3 + x_4^2$ 是正定的二次型

解: 二次型的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & \lambda & -1 & 0 \\ 1 & -1 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

看前三个顺序主子式, 均大于0, 即可

二次型正定的充要条件是该矩阵的顺序主子式 $P_k > 0 (k = 1, 2, 3, 4)$ 全大于零, 即有:

$$\lambda > 0 \quad ; \quad \lambda^2 - 1 > 0 \quad ;$$

$$\begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & -1 \\ 1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 - 3\lambda - 2 = (\lambda - 2)(\lambda + 1)^2 > 0; |A| > 0$$

最后得 $\lambda > 2$

例5.4.4. A正定 则 kA ($k > 0$), A^{-1} , A^* 均正定。

$k < 0$, 则 kA 不定.

证 A^{-1} 与 A 合同: 也.

证: A 正定: $A = C^T C$ (C 可逆)

$\therefore A^{-1} = C^{-1} (C^T)^{-1} \therefore A^{-1}$ 可逆.

$$A^* = |A| A^{-1}$$

证: $\because A A^{-1} A = A \therefore A^{-1}$ 与 A 合同

(A 可逆)

结论 ✓
例5.4.5. A 任意 n 阶实可逆矩阵, 则 $A^T A$ 正定; 可以构造一个正定矩阵.

证明: $A^T A = A^T E A \therefore A^T A$ 合同于 E . $\therefore$ 正定

法二: $X^T A^T A X = (AX)^T A X > 0$, 满足正定的判定条件, ✓
 $\forall X \neq 0 \therefore A$ 可逆 $\therefore AX \neq 0$
 $A_{n \times m} B_{m \times n} = A_{n \times n} \Rightarrow$ 为列数.

例5.4.6. A 任意 $m \times n$ 实矩阵, 则 $A^T A$ 正定的充要条件是 A 列满秩矩阵; $r(A) = n$

补充: $A A^T$ 正定的充要条件是 A 行满秩矩阵; $r(A) = m$
 $m \times n$

证明方法.

要证: $A^T A$ 正定 $\iff r(A) = n$

$\Rightarrow$ " $r(A^T A) = r(A) = n$ ✓ $\rightarrow$ 由上章知, $A^T A X = 0$ 与 $A X = 0$ 同解.
 故 $r(A^T A) = r(A)$

$\Leftarrow$ " $X^T A^T A X = (AX)^T A X \therefore r(A) = n \therefore AX \neq 0$

例5.4.7. 设 A 是实反对称矩阵, 证明: 则 $E - A^2$ 是正定矩阵.

$E - A^2 = E + A^T A$ $\therefore E$ 正定. $\therefore E + A^T A$ 正定.
 $A^T A$ 半正定.

补充: A, B 正定 $\Rightarrow A + B$ 正定

A 正定, B 半正定 $\Rightarrow A + B$ 正定

$(\alpha_1 \dots \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 为 A 的列向量的线性组合.

又 A 列向量线性无关且 $X \neq 0$

$\therefore AX \neq 0$

定理5.4.5. n 元实二次型 X^TAX , 则下列等价:

(1) A 正定;

$$\hookrightarrow \forall X \neq 0 \quad X^TAX > 0$$

(2) A 的正惯性指数为 n ;

(3) A 合同于正定矩阵;

(4) A 合同于 E ; / 规范型为 E

(5) 存在可逆矩阵 C , 使得 $A = C^TC$; $\Rightarrow$ 合同于 E

(6) A 的顺序主子式 $P_k = |A_k| > 0 (k = 1, 2, \dots, n)$;

(7) A 的主子式全部大于零。

$\uparrow$ 所有主子式均大于零

" $\Leftarrow$ " A 正定 $\Leftrightarrow$ 主子式 > 0 $\checkmark$

" $\Rightarrow$ " A 正定 $\Rightarrow$ 主子式 > 0

变成顺序主子式

$\uparrow$ 非退化的合同变换, 将主子式换到对角线上, $\therefore n$ 阶主子式 > 0

$\downarrow$ 不改变正定性

定理5.4.6. n 元实二次型 X^TAX , 则下列等价:

(1) A 负定;

(2) $-A$ 正定;

(3) A 的负惯性指数为 n ;

(4) A 合同于负定矩阵;

(5) A 合同于 $-E$;

(6) 存在可逆矩阵 C , 使得 $A = -C^TC$;

(7) A 的顺序主子式满足 $|-A_k| = (-1)^k p_k > 0$ ($k = 1, 2, \dots, n$);

(8) ~~$-A$ 的主子式全部大于零。~~

$|-A_k| = (-1)^k |A_k| > 0$

对于 $-A_k$ 正定 $\therefore |-A_k| > 0$

奇数阶 $p_k < 0$
偶数阶 $p_k > 0$

定理5.4.7. n 元实二次型 X^TAX , 则下列等价:

(1) A 半正定;

(2) A 的正惯性指数为 $p = r$; $\Rightarrow$ 当 $r=n$ 时, 为正定, 也包含于“半正定”当中.

(3) A 合同于半正定矩阵;

(4) A 合同于 $\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$; $\rightarrow$ 排线无负元, 即可

(5) 存在矩阵 C , 使得 $A = C^T C$; 没有要求 C 可逆.

(6) A 的主子式全部大于等于零.

此处不能说是...“顺序主子式”全 ≥ 0

eg: $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ & 0 \end{pmatrix}$ 半正定, 但 $P_2 = 1 > 0$

$$A = \underline{C_1}^T \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \underline{C_1} \quad \text{可逆.}$$

$$= \underline{C_1}^T \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \underline{C_1}$$

C_1^T C_1

C 为 n 阶, 秩为 r

定理5.4.8. n 元实二次型 X^TAX , 则下列等价:

(1) A 半负定:

(2) A 的负惯性指数为 $r - p = r$;

(3) A 的正惯性指数为0 $p=0$ $\uparrow$

(4) A 合同于半负定矩阵;

(5) A 合同于 $\begin{pmatrix} -E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$;

(6) 存在矩阵 C , 使得 $A = C^T (-E) C$;

只能保证有负惯性系数, 不能保证
有正惯性系数

①可逆 ②不可能为“半正定”(负惯性系数不为0)

例5.48 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 且 $|A| < 0$, 证明: 必存在 n 维向量 $\alpha \neq 0$, 使 $\alpha^T A \alpha < 0$.

↳ 满秩 $r=n$

证明: A 是 n 阶实对称矩阵, 且 $|A| < 0$, 说明 A 不是半正定矩阵, 所以存在非退化

线性替换 $X = CY$ 使得 $f(X) = y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2$ 且 $r - p > 0$
 $r=n$ (满秩)

取 $Y_0 = (y_1, y_2, \cdots, y_n) = (0, 0, \cdots, 0, 1, 0 \cdots 0)^T$ 其中第 $p+1$ 个分量为1, 其余是0, 此时取

$\alpha = CY_0$, 显然 $\alpha \neq 0$, 且 $\alpha^T A \alpha < 0$.